

LISTA DE EXERCÍCIOS 3 – SISTEMA DE DELIVERY

Desenvolva um sistema que simule o funcionamento interno de um aplicativo de entregas, como iFood ou Rappi. Seu sistema será executado por meio de interface de texto, e deve permitir o gerenciamento de usuários, pedidos e entregas, respeitando os princípios da Programação Orientada a Objetos.

Seu sistema deve conter as seguintes **classes e funcionalidades**:

Classe Abstrata Usuario

Esta é a classe base de todos os usuários do sistema (clientes, entregadores, restaurantes).

Atributos:

- nome (String)
- id (int)
- email (String)

Métodos:

- visualizarPerfil() — imprime os dados básicos do usuário

Subclasses de Usuario

1. Cliente

Pode realizar pedidos.

2. Entregador

Entregador responsável pelas entregas.

Atributos adicionais:

- meioDeTransporte (String)
- statusDisponivel (boolean)

3. Restaurante

Restaurante que recebe pedidos.

Atributos adicionais:

- nomeFantasia (String)
- cardapio (lista de Strings ou estrutura similar)

Cada subclasse deve implementar ou especializar o método `visualizarPerfil()` conforme necessário.

Classe Pedido

Representa um pedido feito por um cliente para um restaurante.

Atributos:

- cliente (Cliente)
- restaurante (Restaurante)
- itens (lista de Strings)
- valorTotal (double)
- entregador (Entregador)
- status ([enum](#) com valores: REALIZADO, EM_PREPARO, EM_ENTREGA, ENTREGUE)

Métodos:

- atualizarStatus() — permite mudar o status do pedido
- atribuirEntregador(Entregador e) — associa um entregador ao pedido
- resumoDoPedido() — imprime informações completas do pedido

Classe SistemaDelivery

Responsável por gerenciar os dados do sistema.

Atributos:

- Lista de clientes
- Lista de entregadores
- Lista de restaurantes
- Lista de pedidos

Métodos:

- Cadastrar novos usuários (clientes, restaurantes, entregadores)
- Criar novos pedidos
- Atribuir um entregador disponível a um pedido
- Atualizar o status de um pedido
- Listar todos os pedidos ou apenas os em andamento

Interface de Texto (no main)

Seu programa deve oferecer um menu em loop com opções como:

1. Cadastrar cliente
2. Cadastrar restaurante
3. Cadastrar entregador
4. Criar novo pedido
5. Atribuir entregador a pedido

6. Atualizar status de pedido
7. Listar pedidos
8. Sair

As opções podem ser adaptadas, mas todas as funcionalidades descritas acima devem estar presentes. O método main pode estar dentro da classe SistemDelivery